

데이터의 첨도(Kurtosis)

첨도(Kurtosis)는 엄밀히 말하자면, 분포가 얼마나 뾰족한지를 보는 것이 아니라, 평균에서 매우 멀리 떨어진 극단적인 값이 나타날 가능성이 얼마나 큰지를 나타내는 지표임. 그래서 첨도가 높을수록 분포의 꼬리가 두꺼워졌다고 표현함.

첨도는 분포의 꼬리가 얼마나 두꺼운지, 즉 극단값(이상치)이 얼마나 잘 발생하는지를 나타내는 지표입니다.

예전에는 첨도를 얼마나 뾰족한가-에 집중하여 교과서에서도 가르쳤었습니다. (나도 습관이 되어서 입문에서는 종종 사용하곤 합니다;) 하지만 사실 요즘 통계학에서는 그 설명을 잘 쓰지 않아요. 왜냐하면 자칫 오해를 불러일으키기 때문입니다.

결론

- ❌ 첨도 = 봉우리가 얼마나 높은가 → 정확하지 않음
- ✅ 첨도 = 꼬리(tail)가 얼마나 두꺼운가
즉 - 극단값이 나올 가능성이 얼마나 큰가를 나타내는 지표

설명	정확도	이유
첨도는 봉우리의 높이를 나타냄	❌ 부정확	과거 교재에서 많이 사용했지만, 현대 통계학에서는 오해를 부르는 설명으로 봄.
첨도는 꼬리의 두께를 나타냄	⦿ 비교적 정확	첨도는 극단적인 값의 발생 정도와 밀접한 관련이 있음.
첨도는 이상치의 개수를 나타냄	❌ 틀림	이상치의 "개수"를 세는 지표는 아님.
첨도는 극단적인 값이 나타날 가능성을 반영하는 지표	✅ 가장 정확	첨도의 수학적 정의와 가장 잘 맞는 설명임.

꼬리가 두껍다 = 평균에서 매우 먼 값(극단값)이 더 자주 나타난다!

그럼 봉우리가 높아지는 건 왜?

여기가 많이 헷갈리는 부분입니다.

꼬리가 두꺼워지면 데이터 일부가 평균 근처에도 많이 몰려 있는 경우가 많아서 **결과적으로 봉우리가 높아지는 경우가 자주 발생합니다.**

그래서 옛날에는

"첨도 = 봉우리의 높이"

라고 설명했죠.

하지만 실제로는

- 봉우리가 비슷해도 첨도가 다를 수 있음.
- 봉우리가 낮아도 첨도가 높을 수 있음.

즉 봉우리 높이는 첨도의 본질이 아님!

왜 극단값과 연결되는가?

첨도는 다음과 같은 형태로 계산됩니다.

$$\beta_2 = E \left[\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \right)^4 \right]$$

여기서 **4제곱**이 핵심!!!

예를 들어 평균에서 떨어진 거리가 다음과 같을 때,

평균에서 거리	제곱	4제곱
1	1	1
2	4	16
5	25	625
10	100	10,000

평균에서 멀리 떨어질수록 영향력이 폭발적으로 커지게 되고,
그래서 첨도는 **평균에서 아주 먼 관측값(극단값)**에 매우 민감한 지표가 됩니다.

첨도가 높을수록 평균에서 매우 멀리 떨어진 값이 나타날 가능성이 큰 분포라고 볼 수 있음.

- 첨도가 높음 → 평균에서 아주 먼 값이 상대적으로 자주 나옴 → 꼬리가 두꺼움 → 이상치가 발생하기 쉬움
- 첨도가 낮음 → 대부분 평균 근처에 모임 → 꼬리가 얇음 → 이상치가 상대적으로 적음

참고문헌 (APA 7th)

SciPy 첨도를 4차 중심모멘트로 정의

SciPy Developers. (2025). *scipy.stats.kurtosis*. SciPy Documentation.

<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.kurtosis.html>

봉우리 높이보다 꼬리와 극단값을 강조하는 현대적 해석

Westfall, P. H. (2014). Kurtosis as peakedness, 1905–2014. RIP. *The American Statistician*, 68(3), 191–195.

이름에서 오해하게 됨

kurtosis의 어원

항목	내용
영어	kurtosis
발음	커토시스 (/kɜːrˈtoʊsɪs/)
어원	그리스어 kyrtos (κυρτός) = 둥글게 부풀어 오른, 볼록한, 아치형
접미사	-osis = 상태, 성질

즉 - **kurtosis**는 원래 "**볼록한 정도**", "**부풀어 오른 성질**" 정도의 의미에서 유래
이를 번역하는 과정에서 - 첨도(尖度)의 한자는 다음과 같음

- **첨도(尖度)**

- **尖(첨)** : 뾰족하다, 날카롭다
- **度(도)** : 정도, 수준, 정도를 나타내는 척도

즉 - **첨도(尖度)**를 한자 그대로 풀이하면 "**뾰족한 정도**"라는 뜻



하지만 현대 통계학에서는

'극단적인 값이 얼마나 잘 나타나는 분포인지'를 나타내는 지표로 이해하는 것이 더 정확